



Intelligence Artificielle

Dr Nagi Taleb





Introduction

- L'Intelligence Artificielle est une branche de l'informatique dont le but est de réaliser des systèmes intégrant un grand nombre de connaissances et de traitements dits systèmes intelligents.
- C'est l'étude des techniques de résolution des problèmes exponentiellement difficiles dans un temps polynomial en exploitant la connaissance du domaine de la problématique en question.
- La programmation des ordinateurs pour faire des tâches qui sont mieux présentées ou faites par des humains



Introduction

- On doit avoir l'impression que la machine se comporte comme un partenaire (cas d'un bras manipulateur), et même parfois, de façon complètement autonome (cas d'un robot).
- L'étude de comment programmer les ordinateurs pour qu'ils réalisent des tâches pour lesquelles les êtres humains sont actuellement meilleurs. Il s'agit, de simuler le raisonnement humain pour faire résoudre des problèmes complexes par un ordinateur.

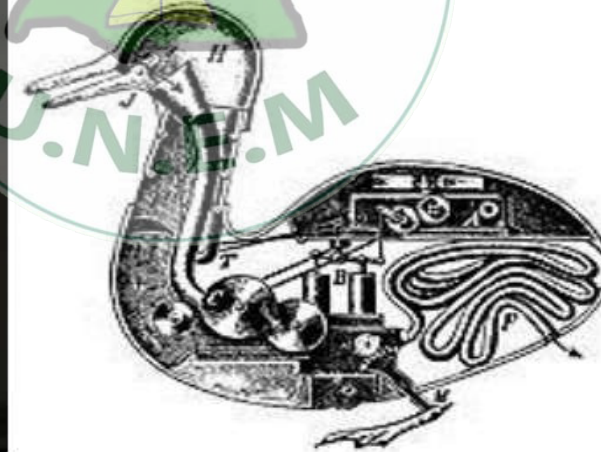


Introduction

- Les premières tentatives de modélisation du cerveau sont anciennes et précèdent même l'ère informatique.
- **1738:** Le Canard Digérateur est un automate créé par Jacques de Vaucanson en 1738.
- Ce canard artificiel de cuivre doré boit, mange, cancanne, marche et digère comme un vrai canard, dont les ailes étaient représentées, os par os, d'un mécanisme identique à ceux des vrais oiseaux.

Introduction

- Il était possible de programmer les mouvements de cet automate, grâce à des pignons placés sur un cylindre gravé, qui contrôlaient des baguettes traversant les pattes du canard.



Introduction

- En 1950 (Le test de TURING): certains mathématiciens ont pu progresser la logique; analyse des fondements mêmes des raisonnements mathématiques et tout cela a provoqué la naissance de l'IA, terme introduit en 1954 par John McCarthy.
- Ce test consiste à mettre un humain en confrontation verbale à l'aveugle avec un ordinateur et un autre humain. Il considèrerait la question : Les machines peuvent-elles penser ?
- Le test de Turing, précurseur de l'IA, avait proposé une idée qui était fondée sur:
 - La supposition qu'un individu et une machine peuvent indifféremment répondre à des questions posées par une deuxième personne située à une certaine distance et qui n'a aucun moyen matériel de savoir qui, de la machine ou de l'homme, lui répond.
 - Si cette personne ne devine pas que son interlocuteur est un ordinateur, on pourra dire que celui-ci est doté d'intelligence.



Introduction

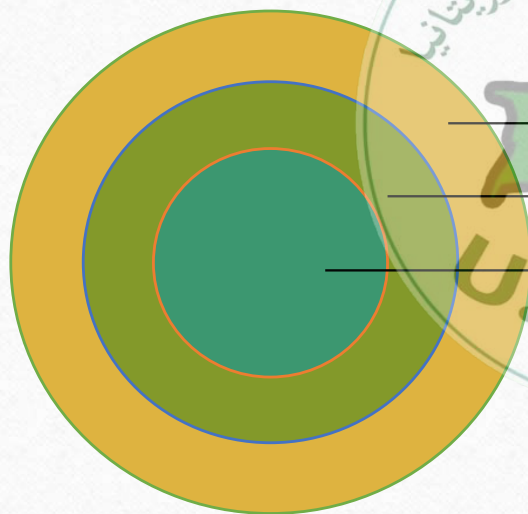
- En 1980: des techniques spécifiques ont été développées comme les réseaux de neurones qui simulent l'architecture du cerveau humain.
- Entre 1990-2000: Internet a ouvert la voie au partage et à la communication de connaissance, organisation et traitement des gigantesques masse d'informations et comment en extraire les connaissances pertinentes pour les problèmes posés.

Introduction

- Exemple de l'IA: **Les véhicules autonomes**
- Cette technologie repose sur le machine learning (ou apprentissage automatique). Il s'agit d'algorithmes informatiques capables d'apprendre tous seuls et de réaliser ainsi des tâches complexes.
- Dans ce type de véhicule, l'ordinateur à bord serait capable de conduire et prendre «toutes les décisions» à la place du conducteur: Il permet à la fois d'analyser des textes (panneaux de signalisation), des images (environnement de la voiture, type de panneaux), de prendre des décisions en fonction de l'environnement et du code de la route et de conduire comme le ferait un être humain. On passe au remplacement de la conduite humaine par une intelligence artificielle embarquée.



Introduction



→ Intelligence Artificielle

→ Machine Learning

→ Deep Learning



L'apprentissage automatique

- L'apprentissage automatique (en anglais machine learning) est un champ d'étude de l'intelligence artificielle qui se fonde sur des approches mathématiques et statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre à partir de données, c'est-à-dire d'améliorer leurs performances à résoudre des tâches sans être explicitement programmés pour chacune.
- L'apprentissage automatique nous permet de construire des systèmes informatiques qui apprennent tout seuls à partir des données qu'ils utilisent.

L'apprentissage automatique

- Exemple 1: Supposons que l'on dispose d'une collection d'articles de journaux. Comment identifier des groupes d'articles portant sur un même sujet ?
- Exemple 2: Supposons que l'on dispose d'un certain nombre d'images représentant des chiens, et d'autres représentant des chats. Comment classer automatiquement une nouvelle image dans une des catégories « chien » ou « chat » ?



L'apprentissage automatique

- Les algorithmes de l'apprentissage automatique sont basés sur des données. On parle aussi d'échantillons (samples), d'observations, ou d'exemples. Concrètement, cela signifie que le jeu de données (dataset) est formé d'un certain nombre d'articles de journaux (exemple 1), ou d'images de chiens et chats (exemple 2).
- Une fois que le problème est défini, le programme d'apprentissage automatique va avoir besoin d'un modèle sur lequel s'appuyer.



L'apprentissage automatique

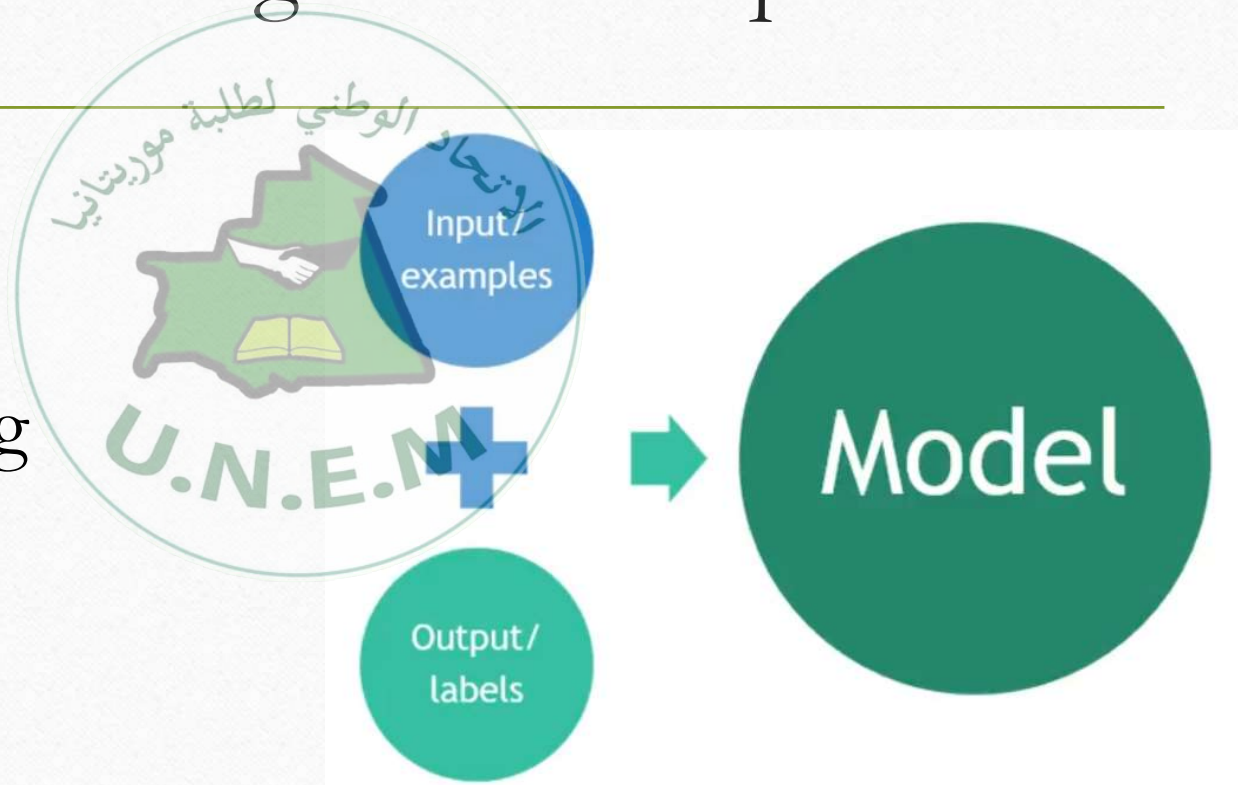


logique séquentielle



L'apprentissage automatique

Machine learning



L'apprentissage automatique

- Un **modèle** est une représentation mathématique d'un problème donné.
- Pour mieux comprendre, prenons un problème que pourrait rencontrer un agent immobilier : faire estimer un bien au prix de vente le plus conforme au marché immobilier. Pour réaliser cette évaluation, notre professionnel de l'immobilier va effectuer deux étapes :
- **Il recueille des données** sur les caractéristiques clés du bien immobilier (par exemple : l'emplacement géographique, la superficie, l'état général, etc.) ;
- **Il procède ensuite à une évaluation** fondée sur des données publiques disponibles, ainsi que sur sa propre expertise immobilière.



L'apprentissage automatique

- Au fil du temps, il va pouvoir développer sa connaissance du marché qu'il cible. Ainsi, l'agent, fort de toutes ses connaissances immobilières et des données disponibles, va devenir de plus en plus apte à fournir une évaluation de bien.
- On pourrait dire qu'il a développé un modèle d'évaluation des prix.



L'apprentissage automatique

- Grâce à son modèle, l'agent immobilier pourrait construire son propre logiciel d'estimation de prix.
- Il devrait pour cela faire le point sur toutes les règles de calcul qu'il utilise dans son métier.
- Elles sont très nombreuses et parfois pas complètement explicites.
- À l'issue de ce travail, l'agent aurait suffisamment de documentation pour construire son propre logiciel d'estimation de prix.

L'apprentissage automatique

- Mais comment faire quand on cherche à étudier l'estimation immobilière de toute une ville ou de tout un pays ?
- C'est ainsi que l'apprentissage automatique est apparu comme une opportunité majeure ! Il s'agit dorénavant de créer un **programme** capable de **collecter** toutes les **données** disponibles pour un **problème** donné, et d'apprendre lui-même à partir de ces données pour construire son propre modèle.



L'apprentissage automatique

- **Comment un programme (ou un algorithme) peut s'apprendre?**
- Un **algorithme**, c'est une suite d'instructions qui permet d'aboutir à un résultat donné. Ici, nous avons affaire à un algorithme bien particulier.
- Son objectif est de transformer nos données en modèle.
- Ce qu'on appelle **l'apprentissage** (ou entraînement), c'est l'étape qui nous permet de construire notre modèle. Nous fournissons à l'algorithme de nombreux exemples à analyser pour qu'il puisse apprendre par l'expérience. Et il a plusieurs manières d'utiliser ces exemples pour apprendre (**apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé ou apprentissage par renforcement**) ;



L'apprentissage automatique

Etapes à suivre pour concevoir un système ML?

1. Formaliser la tâche d'apprentissage.
2. Collecter les données.
3. Extraire les caractéristiques (features).
4. Choisir la bonne classe de modèles d'apprentissage.
5. Entraîner le modèle.
6. Evaluer le modèle.

L'apprentissage automatique

Etapes à suivre pour concevoir un système ML?

Etape 1: *Formaliser la tâche d'apprentissage*

- Définir la tâche que l'on veut traiter avec le système d'apprentissage (exemple : reconnaître des caractères à partir d'images).
- Un problème d'apprentissage est souvent composé de plusieurs tâches :
 - Découper l'image en mots et chaque mot en caractères.
 - Identifier la langue.
 - Classer chaque caractère dans l'alphabet de la langue.
 - Choisir une mesure de performance pour évaluer le système d'apprentissage (exemple : nombre de caractères mal classés)



L'apprentissage automatique

Etapes à suivre pour concevoir un système ML?

Etape 2 : *Collecter les données*

- Un ensemble d'entraînement doit être collecté dans un format lisible par la machine.
- La collecte de données est une tâche souvent très lourde. Elle implique une intervention manuelle, en particulier pour l'étiquetage des exemples pour l'apprentissage supervisé.



L'apprentissage automatique

Etapes à suivre pour concevoir un système ML?

Etape 3 : *Extraire les caractéristiques/descripteurs (features)*

C'est quoi une caractéristique d'abord?

- C'est un attribut caractérisant un objet/une instance. Elle peut être quantifiable ou non. Il s'agit d'une information qui peut potentiellement être utilisée pour la classification/prédiction.
- Une seule caractéristique ne peut pas être suffisante pour la classification. Il faut utiliser un ensemble de caractéristiques.
- Un ensemble de caractéristiques forme un vecteur (dimension et nombre de caractéristique).
- Un vecteur doit être discriminant.



L'apprentissage automatique

Etapas à suivre pour concevoir un système ML?

Etape 3 : *Extraire les caractéristiques/descripteurs (features)*

- On doit extraire un ensemble de features des données, ce seront les entrées au système d'apprentissage.
- Il est nécessaire d'avoir des connaissances «métier» pour savoir choisir les features appropriés à la tâche d'apprentissage considérée.
- Si on choisit trop peu de features, on peut passer à côté d'informations importantes pour la classification. Si on en sélectionne trop, il faut disposer de beaucoup de données pour l'entraînement.

L'apprentissage automatique

Etapes à suivre pour concevoir un système ML?

Etape 4 : *Choisir la bonne catégorie de modèles d'apprentissage*

- Un modèle simple comme un classifieur linéaire peut être facile à entraîner mais peut s'avérer inefficace pour des données non linéairement séparables. Un modèle trop complexe peut mener à du sur-apprentissage (overfitting) et peut ne pas se généraliser pour de nouveaux exemples.
- Exemple : régression linéaire vs régression polynomiale ...

L'apprentissage automatique

Etapes à suivre pour concevoir un système ML?

Etape 5 : *Entraîner le modèle*

Chercher dans l'espace des modèles possible (en fonction de la classe du modèle recherché).

Adapter le modèle aux exemples disponibles en s'assurant que la performance du modèle est bonne.

Le modèle entraîné doit être performant sur des données qu'il n'a jamais vues (généralisation). S'assurer que le modèle n'apprend pas par cœur les exemples qui lui ont été présentés (overfitting).

L'apprentissage automatique

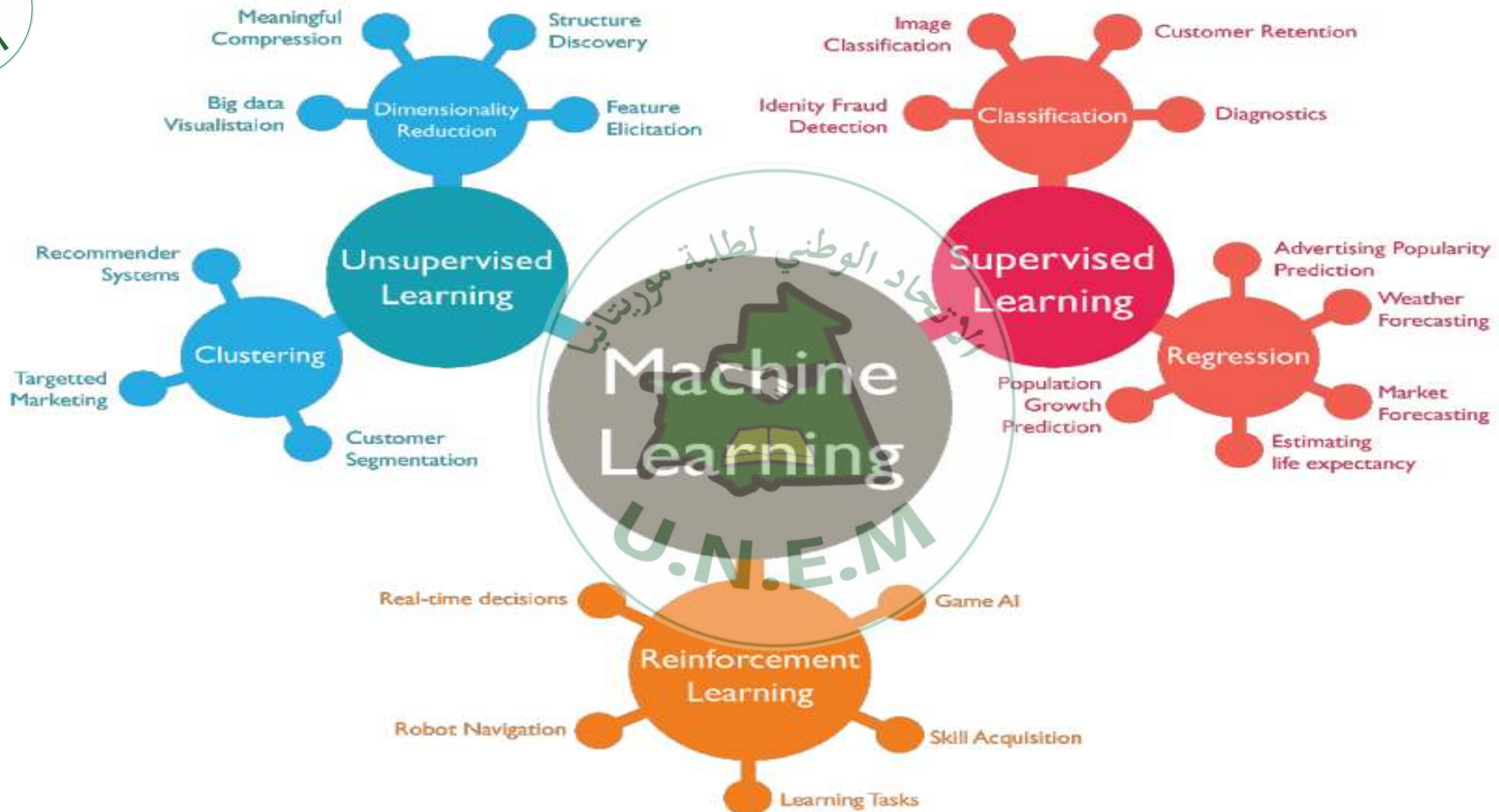
Etapes à suivre pour concevoir un système ML?

Etape 6 : *Evaluer le modèle*

Le modèle est évalué sur sa capacité à généraliser à des exemples qu'il n'a jamais vus.

L'évaluation peut donner des indications sur les faiblesses du modèle et peut suggérer des modifications et des raffinements possibles ...

Mais attention au piège dans lequel tombent la plupart des concepteurs de solutions ML : ne pas séparer le test de la validation.







L'apprentissage automatique

- Deux grandes familles de jeux de données peuvent être utilisées :
 - les données étiquetées : chaque observation est fournie avec une étiquette (label);
 - les données non-étiquetées : aucune étiquette n'est fournie.



L'apprentissage automatique

- Apprentissage supervisé
- L'apprentissage supervisé (supervised learning) s'intéresse aux données étiquetées. L'objectif est de prédire l'étiquette (inconnue) y associée à une nouvelle observation, à partir de la connaissance fournie par les observations étiquetées du jeu de données.
- Nous souhaitons par exemple que l'algorithme apprenne à estimer le prix d'une maison. Nous allons lui fournir de nombreux exemples de ventes de maisons, en lui donnant les caractéristiques de chaque maison ainsi que son prix de vente.

L'apprentissage automatique

- Apprentissage supervisé
- Pour chaque exemple, nous avons donc
- Les caractéristiques: c'est selon ces caractéristiques que nous souhaitons estimer le prix de n'importe quelle maison, une fois le système entraîné (par exemple la surface, le nombre de chambres, la présence d'un balcon, etc.).
- Les étiquettes: c'est la cible que nous souhaitons prédire. Lors de l'entraînement, l'algorithme a accès à cette information. Mais une fois le système prêt, l'objectif est bien entendu de le prédire à partir des caractéristiques d'une nouvelle maison (par exemple le prix de la maison).



L'apprentissage automatique

- Apprentissage supervisé
- Nous souhaitons par exemple que l'algorithme apprenne à estimer le prix d'une maison. Nous allons lui fournir de nombreux exemples de ventes de maisons, en lui donnant les caractéristiques de chaque maison ainsi que son prix de vente.

L'apprentissage automatique

- Apprentissage supervisé
- Au départ, lorsque l'algorithme considère les premiers exemples, il produira des réponses qui ne seront *a priori* pas très pertinentes. Puis, au fur et à mesure qu'il intégrera de nouveaux cas dans sa phase d'apprentissage, il s'adaptera, se transformera, jusqu'à devenir prêt à estimer le prix de maisons qu'il n'a jamais observées.

L'apprentissage automatique

- Apprentissage non supervisé
- Dans l'apprentissage supervisé vu précédemment, l'algorithme a accès à **l'étiquette**, donc à ce que l'on souhaite prédire (dans notre exemple, le prix).
- L'apprentissage non-supervisé (unsupervised learning) traite des données non-étiquetées.
- L'objectif est d'identifier automatiquement des caractéristiques communes aux observations.

L'apprentissage automatique

- Apprentissage non supervisé
- Parfois, nous souhaitons demander à l'algorithme de construire un modèle sans lui fournir d'étiquettes. C'est là qu'est utilisé **l'apprentissage non supervisé**. Ici, pas d'étiquettes : on ne sait pas à l'avance ce que l'on va trouver.
- Par exemple, nous pourrions lui fournir une liste de maisons. Puis, lui demander de faire 3 groupes de maisons, sans aucune supervision de notre part.
- Une fois les trois groupes formalisés, il est nécessaire que des experts trouvent le nom des étiquettes, car si les groupes sont formés, ils ne sont pas nommés par l'algorithme.

L'apprentissage automatique

- Apprentissage non supervisé
- Par exemple, on pourrait aboutir aux 3 types de zones géographiques : la zone résidentielles à Arafat ou Tevragh Zeyna et les commerciales. Ainsi, un agent pourra projeter sa bonne connaissance d'un quartier vers une autre zone pour laquelle il n'y a pas d'experts, mais qui lui est similaire.

L'apprentissage automatique

- Apprentissage par renforcement
- Ici on parle d'un "agent" (l'algorithme) qui interagit avec un "environnement" (l'ensemble des "caractéristiques"). Les données d'apprentissage de l'algorithme viennent alors directement de l'environnement. Son objectif est de trouver par tâtonnements successifs (essai ou erreur) la solution optimale à un problème donné. On dit que cet algorithme est **auto-adaptatif** : il est en apprentissage constant.
- L'algorithme fait parfois des millions d'essais avant de devenir un as dans une discipline. Ainsi, son entraînement peut s'avérer très long.

L'apprentissage automatique

- Apprentissage par renforcement
- Exemple d'application dans l'architecture: l'idée est de confier à un algorithme la conception du plan d'un immeuble.
- Pour ce faire, on lui précise toutes les contraintes à prendre en compte, ainsi que les objectifs à optimiser. Par exemple: on souhaite avoir 3 salles de réunion, chacune d'une certaine dimension, avec un certain nombre de fenêtres, et idéalement à proximité les unes des autres. On va ici définir tous les paramètres nécessaires et les contraintes. Ensuite, l'algorithme va chercher le plan idéal par tâtonnements.